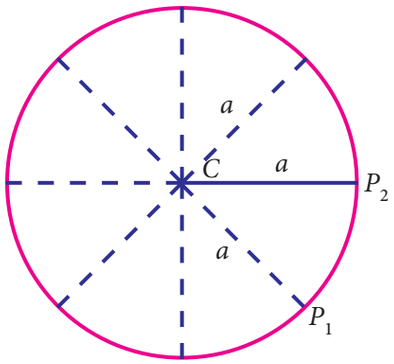
3.1.1 இயங்குவரையின் சமன்பாடு (Equation of a locus)



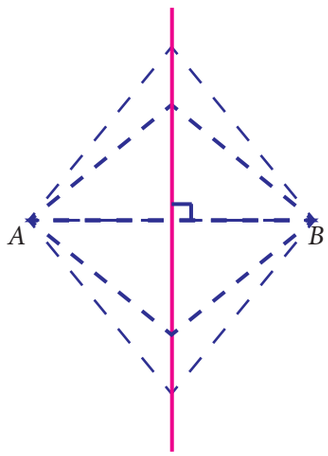
படம் 3.1

இயங்குவரையில் உள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளின் ஆயத்தொலைவுகளால் ஈடு செய்யப்படும் x, y–ல் உள்ள எந்த ஒரு தொடர்பும் இயங்குவரைச் சமன்பாடு எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்,

(i) $C(h,k)$ என்ற நிலையான புள்ளியிலிருந்து, எப்பொழுதும் சமதூரத்தில் உள்ள $P(x, y)$ என்ற புள்ளியின் இயங்குவரை, அப்புள்ளியை மையமாக உடைய வட்டமாகும். நிலையான புள்ளி c –ஐ வட்டத்தின் மையம் என்போம்.

(ii) A, B என்ற இரு நிலையான புள்ளிகளிலிருந்து சமதூரத்தில் உள்ள புள்ளியின் இயங்குவரை AB க்கு மையக் குத்துக்கோடாகும்.



படம் 3.2

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரே நேர் திசையில் நகரும் ஒரு புள்ளியின் இயங்குவரை ஒரு நேர்கோடு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.1

ஒரு தளத்தின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளி ஆதியிலிருந்து உள்ள தொலைவு அப்புள்ளியின் y-அச்சிலிருந்து அதன் தொலைவைப் போல் மூன்று மடங்கெனில் அப்புள்ளியின் இயங்குவரையைக் காண்க.

தீர்வு

$P(x_1, y_1)$ என்பது இயங்குவரையின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க. $P(x_1, y_1)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து y-அச்சிற்கு வரையப்பட்ட செங்குத்துக் கோட்டின் அடிப்புள்ளி A என்க.

OP = 3 AP கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$$OP^2 = 9AP^2$$

$$(x_1 - 0)^2 + (y_1 - 0)^2 = 9x_1^2$$

$$x_1^2 + y_1^2 = 9x_1^2$$

$$8x_1^2 - y_1^2 = 0$$

$\therefore$ $P(x_1, y_1)$ –ன் இயங்குவரை $8x^2 - y^2 = 0$

எடுத்துக்காட்டு 3.2

$(2, -3)$ மற்றும் $(3, -4)$ என்ற புள்ளிகளிலிருந்து சமதூரத்திலிருக்கும் ஒரு நகரும் புள்ளியின் இயங்குவரையைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள புள்ளிகளை $A(2, -3)$ மற்றும் $B(3, -4)$ என எடுத்துக் கொள்வோம்

$P(x_1, y_1)$ என்பது இயங்குவரையின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க.

$PA = PB$ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$PA^2 = PB^2$$

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 55 20-04-2020 05:04:22 PM